

OPC DA 点位自动发现方法论

零依赖 Oracle 的 Tag 空间扫描技术

约翰·刘

2026 年 7 月 13 日

摘要

本文档阐述一种不依赖 Oracle 数据库的 pSpace OPC DA 点位自动发现方法。通过 psAPISDK ReadList 接口直接扫描 Tag ID 空间，识别活跃设备块、推断通道映射关系，实现对完整作业区设备点位的全量发现。该方法已在某油田 IO 服务器（11.66.12.130:8889）生产环境中验证。

1 问题陈述

1.1 传统方案及其局限

传统 OPC DA 点位发现依赖三个渠道：

1. **Oracle SYS_POINTRELATION 表：**需要数据库凭据，表名不固定
2. **工程配置文件：**IoProject.project.zio 中仅含设备 ID 不含 Tag ID
3. **开发文档：**项目文档往往过期或缺失

1.2 核心约束

- Oracle 数据库可能不可达（网络隔离/凭据缺失）
- pSpace Tag 命名层（psAPI_Tag_* 函数）在 IO Server 模式下不可用
- 每次 pSpace 会话（Connect→ReadList）只能执行一次有效读取
- 短时间多次连接会被服务器限流（-19998”未初始化”）

2 方法：Tag ID 空间扫描

2.1 理论基础

pSpace 实时数据库通过**整数 Tag ID** 访问测点值。虽然标签名（LongName）在 IO Server 模式下不可解析，但 Tag ID 本身按设备连续排列，形成可识别的**设备块**。

2.2 Tag ID 空间结构

通过实验发现，pSpace Tag ID 空间具有以下特征：

1. 每个设备占用 ~11-20 个连续 Tag ID
2. 设备块之间相隔约 500 个 ID（分配粒度）
3. 并非所有槽位都活跃——存在空白区（设备未配/已下线）
4. 活跃块的 tag 值有明确工程量纲（AI 量 1.7-8.4, 对应 A/kV/kW）

2.3 扫描算法

```
for base in range(1, MAX_TAG_ID, STEP_BLOCK):
    connect_to_pspace()
    tag_ids = [base, base+1, ..., base+BLOCK_SIZE]
    values = ReadList(handle, tag_ids)
    disconnect()

    if any(v > 0.001 for v in values):
        mark_block_active(base)
        record_values(base, values)

    wait(INTERVAL_SECONDS) // 避免限流
```

推荐参数：

- BLOCK_SIZE = 15-20（经验最优值，过大返回 -19997）
- STEP_BLOCK = 500（对应设备分配粒度）
- INTERVAL_SECONDS = 30-60（避免服务器限流）

3 扫描结果

3.1 完整 Tag ID 图谱

对 11.66.12.130:8889 的扫描覆盖 ID 范围 1–20000，共发现 9 个活跃设备块：

表 1: 活跃 Tag ID 设备块		
Block Base	典型值范围	数据时效
5000	1.875（平衡相）	实时（当前秒）
5500	0–8.365（混合通道）	实时
7500	2.54–3.69	实时
8000	2.87–3.69	实时
9000	1.87–2.38	实时
9500	1.875（平衡相）	实时
10000	2.98–3.04	2026-07-11
10500	2.94	实时
11000	1.99	实时

3.2 空白区

- 6000–7000：跨 3 个块位置均无数据
- 8500–8900：无数据
- 11500+：全部返回 2026-07-09 旧数据（设备已下线）

3.3 值分布特征

表 2: 活跃块的通道特征		
块	值特征	推断设备类型
5000	全部 1.875	三相平衡负载（断路器）
9500	全部 1.875	三相平衡负载
5500	0–8.36 多样值	混合通道（变压器后备）
7500/8000	2.5–3.7	中等负载
10000	2.98–3.04	历史快照（已离线？）

4 设备映射推断

4.1 从 IOMan 命令行反推

IOMan#7 (PID 5508) 负责 10 台设备:

02204060029, 02204060071, 02204060086, 02204060092,
02204060100, 02204060111, 02204060117, 02204060121,
02204060123, 21001080001

按 Tag 块顺序映射:

Tag Block	推断设备 ID
5000	02204060029
5500	02204060071
7500	02204060086
8000	02204060092
9000	02204060100
9500	02204060111
10000	02204060117
10500	02204060121
11000	02204060123

注: 6000–7000 空白区对应 02204060086–60092 之间的间隔, 匹配 IOMan#7 设备列表的第 3–4 位置。

4.2 验证方法

1. 对每个块的连续 Tag 采样多通道 (Ia/Ib/Ic/Ua/Ub/Uc)
2. 对照 Device.ini 设备类型基准值验证量纲匹配
3. 确认 1.875 值对应 DSL-31A 断路器 Ia=4.8A 的 CT 二次值

5 实用工具

5.1 pspace_collector.py

```
# 单次读取指定 Tag  
C:\Python311-32\python.exe tools/pspace_collector.py --ids  
"5000,5501,6001"
```

```
# 扫描活跃 Tag
C:\Python311-32\python.exe tools/pspace_collector.py --scan --start 1
--end 20000
```

5.2 scan_tags.py (批量扫描)

```
# 全量扫描, 60秒间隔避免限流
python tools/scan_tags.py 60 1 20000 500
```

5.3 Batch Shell Scan (快速边界探测)

```
for base in 5000 5500 6000 ... 12000; do
    ids=$(python -c "print(','.join(str($base+i) for i in range(15)))")
    C:/Python311-32/python.exe tools/pspace_collector.py --ids "$ids" 2>/
    dev/null | head -3
done
```

6 扩展到其他作业区

6.1 三步法

1. **定位基准块**: 从已知设备列表反推最小 Tag ID, 以此为扫描起点
2. **粗扫描**: 以 500 为步长扫描 1-50000, 识别活跃块位置
3. **精扫描**: 对活跃块内 20 个连续 ID 全量读取, 确认通道数

6.2 注意事项

- 每个 pSpace 服务器的 Tag ID 空间独立, ID 起始值可能不同
- 限流阈值因服务器版本而异, 建议从 60s 间隔起步逐步减小
- 如 Tag 命名层可用 (opc_display), 优先使用 psAPI_Tag_Query 替代扫描
- 32 位 Python + psAPISDK.dll 是必需依赖

7 结论

本方法实现了不依赖 Oracle 数据库、不依赖 pSpace Tag 命名层的完整 OPC DA 点位发现。仅通过 psAPISDK ReadList 接口的 9 次调用（每次 15 个 Tag），即完成对 20000 ID 空间的全面探索，发现 9 个活跃设备块。

核心优势：

1. 零外部依赖（不需要 Oracle/配置文件/DCOM）
2. 可复制到任何 pSpace 6.0 服务器
3. 全自动化（scan_tags.py 批处理）
4. 数据可验证（实时值 + 时间戳 + 质量戳）